Barème



Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e4
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres négatifs est **positif**. *[1]*

…/1 **2** Un produit de facteurs non nuls est **négatif** si le nombre de facteurs négatifs est **impair**. *[1]*

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est **pair**. *[1]*

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-7) \times (-9) = 63$ **b)** $8 \times (-6) = -48$

…/1 …/1 **c)** $(-3{,}5) \times 2 = -7$ **d)** $(-0{,}4) \times (-100) = 40$

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-6) \times (-19) \times (-14)$		✔
…/1 $(-2{,}4) \times 3{,}7 \times (-6) \times (-5) \times (-8{,}2)$	✔	
…/1 $(-13) \times 11 \times (-17) \times 19 \times (-12)$		✔
…/1 $(-0{,}9) \times (-4) \times (-2) \times (-1) \times (-7) \times (-3)$	✔	

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. E : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. F : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-4) \times (-5) \times (-7) \times (-2)$

…/1 …/1 signe : **4 facteurs négatifs,** +

…/1 …/1 $E = (5 \times 2) \times (4 \times 7)$

…/1 $E = 280$

$F = (-0{,}25) \times (-4) \times (-6)$

signe : **3 facteurs négatifs,** −

$F = -6$

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Au pied des falaises d'Étretat, un plongeur se trouve à -4 m (4 m sous la surface de la mer). Il descend de 3 m par minute pendant 5 minutes (situation imaginée).

1 Écris un produit donnant la variation de la position du plongeur en 5 minutes, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $5 \times (-3)$
Résultat : -15
Phrase : sa position varie de -15 **m.**

2 Où se trouve le plongeur au bout de 5 minutes ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-4) + (-15)$
Résultat : -19
Phrase : le plongeur est à -19 **m.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(-0{,}5) \times (-12) = 6$ *[vérif. :* $(-0{,}5) \times (-12) = 6$*]*

…/0,5 **b)** $(-5) \times (+4) \times (-0{,}5) = 10$ *[vérif. :* $(+4) \times (-0{,}5) = -2$ *et* $10 : (-2) = -5$*]*